

Capacità Teorica - Esercizio 1

Testo

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, descritto in figura, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e confezionato nella stazione P. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Risoluzione Corretta

DOMANDA C – Si determini la capacità teorica minima della stazione A

Per calcolare la capacità produttiva teorica della stazione A, occorre innanzitutto stabilire la domanda che tale macchina dovrà affrontare. Dato che il magazzino PF ha capacità limitata, non è pensabile effettuare un livellamento della produzione, lavorando quindi sulla domanda media dei tre anni. La soluzione corretta è dimensionare l'intero impianto sulla domanda massima dei tre anni (d2). A partire dunque dal valore della domanda massima, tramite la catena degli scarti si può quantificare il carico di lavoro annuo di A:

$$\text{Carico di lavoro di A} = \frac{d2}{Iq_P * Iq_C * Iq_B * Iq_A} \text{ kg/anno}$$
$$\text{Carico di lavoro di A} = \frac{250000}{0.98 * 0.85 * 0.90 * 1} = 333466.72 \text{ kg/anno}$$

Ci sono vari modi ora per ricavare la capacità minima teorica di A, e tutti conducono alla stessa formula. Uno è determinare il tempo operativo netto di A e usarlo per dividere il carico di lavoro. Poiché A è in connessione rigida con B, bisogna considerare disponibilità ed efficienza di entrambe, e si ha:

$$TON A = 220 * 8 * D_A * D_B * Ep_A * Ep_B \text{ h/anno}$$
$$TON A = 220 * 8 * 0.90 * 0.95 * 0.98 * 0.97 = 1430.46 \text{ h/anno}$$

Allora la capacità teorica minima di A è pari a:

$$CPt A = \frac{d2 / (Iq_P * Iq_C * Iq_B * Iq_A)}{220 * 8 * D_A * D_B * Ep_A * Ep_B} \text{ kg/h}$$
$$CPt A = \frac{333466.72}{1430.46} = 233.12 \text{ kg/h}$$

RISPOSTA DOMANDA C